

PARADA CARDIORESPIRATORIA

Lourdes García Bueno, Laura Álvarez Roy.

INTRODUCCIÓN

La parada cardiorrespiratoria (PCR) es un cese inesperado, brusco y potencialmente reversible de las funciones respiratoria y/o circulatorias espontáneas, no siendo resultado de la evolución natural de una enfermedad crónica avanzada o incurable, o del envejecimiento biológico. Si no se contrarresta con medidas de reanimación, produce una disminución brusca del aporte de oxígeno que da lugar a disfunción tisular progresiva del organismo y a la muerte.

Ante un paciente que presenta una PCR se debe iniciar inmediatamente la resucitación cardiopulmonar (RCP) que es un conjunto de medidas para implementar de forma jerarquizada y secuencial, para sustituir y posteriormente restablecer las funciones básicas respiratoria, circulatoria y de prevención del daño cerebral hipóxico.

Las intervenciones que contribuyen a mejorar la supervivencia tras la PCR son el inicio rápido y efectivo de la RCP, las compresiones torácicas de calidad y la desfibrilación precoz en caso de fibrilación ventricular (FV) o taquicardia ventricular sin pulso (TVSP). La utilización de adrenalina aumenta la recuperación de la circulación espontánea pero no la supervivencia, al igual que la evidencia del manejo avanzado de la vía aérea durante la RCP sigue siendo limitada. Por eso, aunque los fármacos y la vía aérea avanzada se incluyen en los algoritmos de soporte vital avanzado, son de importancia secundaria respecto a la desfibrilación precoz y las compresiones torácicas ininterrumpidas de alta calidad.

ACTITUD ANTE LA SOSPECHA DE PCR

- **Pedir ayuda.**
- **Colocar al paciente en decúbito supino, abrir la vía aérea y comprobar la respiración:**
 - Abrir la vía aérea con la maniobra frente-mentón.
 - Comprobar la respiración (ver, oír, sentir), durante no más de 10 segundos.
- **Comprobar si hay signos de circulación:**
 - Puede ser difícil comprobar la presencia de pulso, prefiriéndose el pulso carotideo. Si el paciente no tiene signos de vida (conciencia, movimientos, respiración), iniciar inmediatamente la RCP. Las compresiones torácicas a un paciente con latido es poco probable que causen daño, mientras que el retraso en el comienzo de la RCP en un paciente con PCR empeora la supervivencia.
 - La evaluación de pulso no debe llevar más de 10 segundos. Iniciar RCP si hay alguna duda acerca de la presencia o ausencia de pulso.
 - Si no hay respiración, pero hay pulso (parada respiratoria), ventilar al paciente y comprobar la circulación cada 10 respiraciones. Iniciar RCP si hay alguna duda acerca de la presencia o ausencia de pulso.

REALIZACIÓN DE LA RCP

- Dar 30 compresiones torácicas seguidas de 2 ventilaciones (relación 30:2).
- Comprimir a una profundidad de aproximadamente 5 cm, pero no más de 6 cm.
- Permitir que el tórax se reexpanda completamente tras cada compresión.
- Frecuencia de 100-120 compresiones por minuto.
- Minimizar las interrupciones de las compresiones: la interrupción para las ventilaciones no

debe ser superior a 10 segundos.

- Si es posible, la persona que realiza las compresiones debería ser relevada cada 2 minutos.
- Manejo de la vía aérea: comenzar ventilación con Ambú y preparar para la intubación (IOT). También se puede utilizar un dispositivo supraglótico de vía aérea (DSVA). No se deben interrumpir las compresiones de forma prolongada para realizar la IOT. Una vez intubado o colocado un DSVA administrar 10 ventilaciones/minuto o ventilación con presión positiva, sin detener las compresiones y evitando la hiperventilación.
- Canalizar vía venosa, preferiblemente periférica.
- Evaluar el ritmo cardíaco lo antes posible:
 - Se prefieren los parches autoadhesivos a las palas para disminuir las interrupciones en las compresiones.
 - Tras 2 minutos de compresiones, valorar el ritmo y si está indicado, el pulso. Según el ritmo presente seguir el algoritmo de ritmo desfibrilable o no desfibrilable.

Ritmos desfibrilables (fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso)

- Cargar el desfibrilador mientras se continúa con las compresiones.
- Realizar la descarga asegurándose que todos los reanimadores estén alejados.
- Para desfibriladores bifásicos, la energía de descarga inicial debe ser al menos 150 J. Es apropiado considerar el incremento progresivo de energía de las descargas sucesivas, tras una descarga sin éxito o si se produce recurrencia de la fibrilación.
- Minimizar la demora entre el cese de las compresiones y la descarga (pausa predescarga). Un retraso de 5-10 segundos reducirá las probabilidades de que la descarga tenga éxito.
- Reiniciar la RCP 30:2 sin valorar el ritmo ni palpar el pulso, para limitar la pausa postdescarga y la pausa total peridescarga (no debería ser superior a 5 segundos).
- Tras 2 minutos, reevaluar el ritmo. Si persiste FV/TVSP dar una segunda descarga (150-360 J en bifásico). Reiniciar la RCP 30:2 sin valorar el ritmo ni palpar el pulso.
- Tras 2 minutos, reevaluar el ritmo. Si persiste FV/TVSP dar una tercera descarga (150-360 J en bifásico). Reiniciar la RCP 30:2 sin valorar el ritmo ni palpar el pulso.
- Administrar Adrenalina 1 mg y Amiodarona 300 mg durante los 2 siguientes minutos de RCP (vía IV/IO)
- Administrar dosis posteriores de 1 mg de Adrenalina cada 3-5 minutos, que será en la práctica en ciclos alternos del algoritmo.
- Continuar con ciclos de 2 minutos de RCP. Si se detecta ritmo no desfibrilable cambiar a su algoritmo. Si se observa ritmo organizado, comprobar la presencia de pulso. Si existen dudas de la existencia de pulso continuar la RCP. Si se ha conseguido recuperación de la circulación espontánea (RCE) comenzar los cuidados postresucitación.

Ritmos desfibrilables (FV o TVSP) si la PCR es monitorizada y presenciada

- Si el paciente tiene una parada cardíaca monitorizada y presenciada, con disposición inmediata de desfibrilador, se deben administrar hasta 3 descargas sucesivas. Tras cada descarga comprobar rápidamente el ritmo y la RCE.
- Comenzar RCP 30:2 durante 2 minutos si la tercera descarga no ha tenido éxito.
- Seguir el algoritmo de ritmos desfibrilables.

Ritmos no desfibrilables (asistolia o actividad eléctrica sin pulso)

- Si el ritmo inicial es asistolia o actividad eléctrica sin pulso (AESP), comenzar RCP 30:2.
- En caso de asistolia comprobar que los electrodos están colocados correctamente y comprobar la presencia de ondas P en el ECG, porque en este caso puede responder a

marcapasos cardiaco.

- Administrar 1 mg de Adrenalina en cuanto se disponga de acceso venoso o intraóseo. Repetir en ciclos alternos del algoritmo, aproximadamente cada 3-5 minutos.
- Continuar con ciclos de 2 minutos de RCP. Si se detecta ritmo desfibrilable cambiar a su algoritmo. Si se observa ritmo organizado, comprobar la presencia de pulso. Si existen dudas de la existencia de pulso continuar la RCP. Si se ha conseguido recuperación de la circulación espontánea (RCE) comenzar los cuidados postresucitación.

A TENER EN CUENTA DURANTE LA RCP

. Considerar causas potencialmente reversibles:

- **Las 4H:** Hipoxia, hipo o hiperpotasemia y otros trastornos electrolíticos, hipotermia e hipertermia.
- **Las 4T:** Trombosis coronaria o pulmonar, neumotórax a Tensión, Taponamiento cardíaco o Tóxicos.

. Utilización del ecocardiograma.

Ningún estudio ha demostrado que mejore los resultados, pero no hay dudas de que el ecocardiograma puede detectar causas reversibles de PCR. Debe realizarse minimizando las interrupciones de las compresiones torácicas.

. Capnografía con forma de onda durante el soporte vital avanzado.

Permite la monitorización continua en tiempo real durante la RCP del CO₂ al final de la espiración. No existe evidencia de que mejore los resultados, pero permite asegurar la colocación correcta del tubo endotraqueal en la tráquea, monitorizar la ventilación y la calidad de las compresiones e identificar la RCE.

. Coronariografía e intervencionismo coronario percutáneo.

La coronariografía precoz se asocia con reducción de la mortalidad hospitalaria y aumento de la supervivencia neurológicamente favorable en aquellos pacientes con PCR que presentan elevación del ST en el ECG tras la RCE, por lo que se recomienda su realización urgente en estos pacientes. Sin embargo, en aquellos sin elevación del ST los resultados son más controvertidos. Se recomienda una evaluación individualizada teniendo en cuenta la edad del paciente, la duración de la PCR, la presencia de inestabilidad hemodinámica, el ritmo cardiaco de presentación, el estado neurológico y la probabilidad percibida de etiología cardiaca, para decidir llevar a cabo la coronariografía.

. Resucitación cardiopulmonar extracorpórea (RCPe)

Puede considerarse como terapia de rescate para aquellos pacientes en los cuales las medidas iniciales de soporte vital avanzado (SVA) son infructuosas y/o para facilitar intervenciones como la coronariografía y angioplastia o la trombectomía pulmonar.

. Dispositivos de compresiones torácicas mecánicas.

No han demostrado una clara ventaja de su utilización en la RCP, por lo que no se recomiendan de forma rutinaria. Sin embargo, son una alternativa razonable en situaciones como la RCP en una ambulancia en movimiento, la RCP prolongada y la RCP durante la realización de procedimientos como la coronariografía.

Fármacos y fluidos durante la RCP

- **Adrenalina:** es el vasopresor recomendado, con una dosis de 1 mg cada aproximadamente 3-5 minutos.
- **Amiodarona:** es el antiarrítmico de elección, con una dosis de 300 mg cuando persiste FV/TVSP tras 3 descargas. La lidocaína se recomienda cuando no se dispone de Amiodarona.
- **Magnesio:** no se recomienda su administración de forma rutinaria en la PCR.
- **Bicarbonato sódico:** no se recomienda su administración de forma rutinaria en la PCR. Se debe considerar para la PCR asociada a hiperpotasemia y para la sobredosis por antidepresivos tricíclicos.
- **Fibrinólisis:** no se recomienda de forma rutinaria en la PCR. Se debe considerar cuando la PCR es causada por un embolismo pulmonar agudo probado o sospechado. La RCP en curso no es contraindicación para la fibrinólisis.
- **Fluidos:** Se deben infundir rápidamente si se sospecha hipovolemia. Se puede utilizar suero fisiológico al 0.9%, evitando la dextrosa que produce hiperglucemia y puede empeorar el pronóstico neurológico.

CONSIDERACIONES ESPECIALES DE LA RCP PEDIATRICA

- **La relación** entre compresiones torácicas y ventilaciones será 15:2.
- **Frecuencia** de 100-120 compresiones por minuto.
- **Localización de las compresiones:**
 - **En niños menores de 1 año:** comprimir el esternón con la punta de 2 dedos o mediante la técnica del abrazo colocando ambos pulgares juntos sobre la mitad inferior del esternón y con el resto de las manos abrazar la caja torácica. Deprimir el esternón un tercio del diámetro anteroposterior del tórax o unos 4 cm.
 - **En niños mayores de 1 año:** comprimir el esternón con una mano, un través de dedo por encima de la apófisis xifoides. En niños mayores se pueden realizar con las dos manos entrelazadas, de forma similar a los adultos. Deprimir el esternón un tercio del diámetro anteroposterior del tórax o unos 5 cm.
- Seleccionar **parches de 4,5 cm para lactantes** y **niños que pesen menos de 10 kg** y **parches de 8-12 cm para niños de más de 10 kg**.
- Se recomienda aplicar una **energía de 4 J/kg** para todas las descargas.
- **Los DEA** estándar son adecuados para su uso en niños mayores de 8 años. Para niños entre 1 y 8 años se deben utilizar parches pediátricos con un atenuador o en modo pediátrico si está disponible.
- La **adrenalina** está indicada de forma similar a la RCP en adultos con una dosis de **0,01 mg/kg**.
- La **amiodarona** está indicada con una dosis de **5 mg/kg** tras la tercera descarga ineficaz de forma similar a los adultos. Se puede repetir la misma dosis tras la quinta descarga ineficaz.

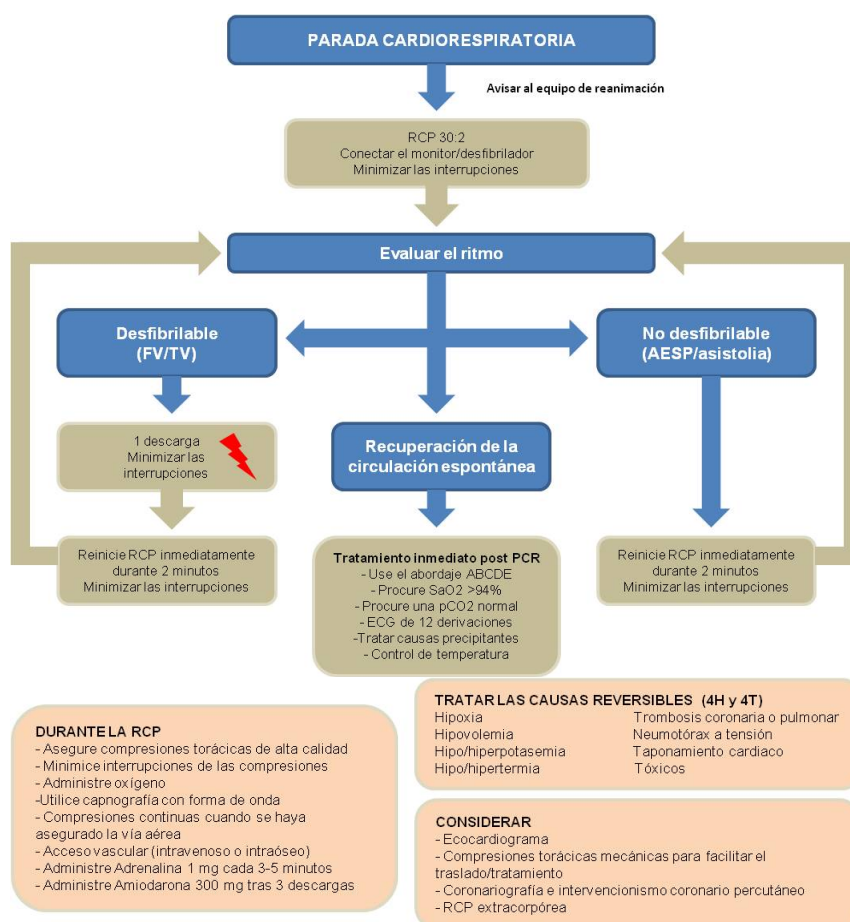
CONSIDERAR NO INICIAR O FINALIZAR LA RCP

- No se puede garantizar la seguridad del reanimador,
- Existe lesión mortal evidente o muerte irreversible.
- Se dispone de una voluntad anticipada válida.
- Existe otra evidencia convincente de que iniciar o continuar la RCP estaría en contra de los

- valores y preferencias del paciente, o sea considerada fútil.
- Asistolia de más de 20 minutos a pesar de soporte vital avanzado, en ausencia de causa reversible.
- Tras interrumpir la RCP, debería considerarse soporte continuado de la circulación con la perspectiva de donación de órganos.

ASPECTOS A RECORDAR

- La parada cardiorespiratoria es una emergencia que requiere inicio inmediato de maniobras de resucitación cardiopulmonar.
- La RCP de calidad es esencial para mejorar los resultados:
 - Relación entre compresiones y ventilaciones 30:2.
 - Minimizar las interrupciones de las compresiones: no más de 10 segundos para las ventilaciones y no más de 5 segundos para las desfibrilaciones.
 - Asegurar una adecuada profundidad de las compresiones: aproximadamente 5 cm pero no más de 6 cm.
 - Frecuencia de 100-120 compresiones por minuto.
- La desfibrilación en los primeros 3-5 minutos mejora las tasas de supervivencia, por lo que es fundamental monitorizar el ritmo en cuanto sea posible y la desfibrilación precoz si corresponde.
- El manejo avanzado de la vía aérea y el uso de fármacos como la adrenalina y la amiodarona, aunque recomendados, tienen una importancia secundaria con respecto a las compresiones de calidad y la desfibrilación precoz.



BIBLIOGRAFÍA

- Monsieurs KG, Nolan JP, Bossaert LL, Greif R, Maconochie IK, Nikolaou NI, et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015. Section 1: Executive summary. Resuscitation. 2015; 95:1-80.
- Ashoor, H.M., Lillie, E., Zarin, W., Pham, B., Khan, P.A., Nincic, V. et al. Effectiveness of different compression-to-ventilation methods for cardiopulmonary resuscitation: a systematic review. Resuscitation. 2017; 118: 112–125.
- Perkins GD, Olasveengen TM, Maconochie I, Soar J, Wyllie J, Greif R, Lockey A, Semeraro F, Van de Voorde P, Lott C, Monsieurs KG, Nolan JP. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation: 2017 update. Resuscitation 2018; 123: 43-50.